



Alumnos: Diego Paredes Peña

Jesús Ávila Larios

Oscar Santiago Escalante Sánchez

Profesor: Ing. Rubén Gómez

Materia: Base de datos

MySQL Workbench

admin_tienda (tiendaonlinebd) x admin_tienda (tiendaonlinebd) x consulta_tienda x admin_tienda (tiendaonlinebd) x Local instance MySQL80 (tiendaonlinebd) x Local instance MySQL80 (tiendaonlinebd) x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator Query 1 x SQL Additions

SCHMAS

Filter objects

skola
sys
tiendaonlinebd
Tables
Views
Stored Procedures
Functions
world

1 USE tiendaonlinebd;
2
3 EXPLAIN
4 SELECT *
5 FROM vw_productos_top_categoria_ultimo_mes;

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid Filter Rows: Export Wrap Cell Contents

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys
1	PRIMARY	<derived>	ALL	ref	<auto_key>
2	DERIVED	<derived>	ALL	ALL	
4	DERIVED	o	ALL	index	PRIMARY,ix_ordenes_estado
4	DERIVED	oe	ALL	eq_ref	PRIMARY,numero
4	DERIVED	od	ALL	ref	ix_ordenes_detalle_ordenes_varia
4	DERIVED	pv	ALL	eq_ref	PRIMARY,ix_productos_variante
4	DERIVED	p	ALL	eq_ref	PRIMARY,ix_productos_categoria
4	DERIVED	c	ALL	eq_ref	PRIMARY

Administration Schemas Result 1 x Read-Only Context Help Shippets

Information Output

No object selected

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	15:45:35	USE tiendaonlinebd	0 rows affected	0.000 sec
2	15:45:35	DROP INDEX (ix_ordenes_fecha_estado_usuario) ON ordenes	0 rows affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.076 sec
3	15:45:36	DROP INDEX (ix_ordenes_usuario_estado_fecha) ON ordenes	Error Code: 1553 Cannot drop index 'ix_ordenes_usuario_estado_fecha': needed in a foreign key constraint	0.016 sec
4	15:47:09	USE tiendaonlinebd	0 rows affected	0.000 sec
5	15:47:09	EXPLAIN SELECT * FROM vw_productos_top_categoria_ultimo_mes	0 rows returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

23°C Lluvia ligera

Buscar

ESP ES

03:47 p. m. 20/06/2024

EXPLAIN ANTES DE INDICES PRODUCTOS TOP

MySQL Workbench

admin tienda (tendonlinebd) x admin tienda (tendonlinebd) x consulta tienda x admin tienda (tendonlinebd) x Local instance MySQL80 (tendao... x Local instance MySQL80 (ten...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator Query SQL Actions

SCHMAS

Filter objects

skola
sys
tendonlinebd
Tables
Views
Stored Procedures
Functions
world

Limit to 1000 rows

```

21 FROM gasto_cliente
22 )
23 SELECT
24     gc.usuario_id,
25     gc.nombre,
26     gc.email,
27     gc.gasto_acumulado,
28     gc.ultima_compra,
29     DATEDIFF(NOW(), gc.ultima_compra) AS dias_sin_comprar,
30     pg.promedio_gasto
31 FROM gasto_cliente gc
32 CROSS JOIN promedio_general pg
33 WHERE gc.gasto_acumulado > pg.promedio_gasto
34 AND DATEDIFF(NOW(), gc.ultima_compra) > 30
35 ORDER BY gc.gasto_acumulado DESC;

```

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid Filter Rows Export Wrap Cell Contents

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	PRIMARY	<derived>			system					1	100.00	Using
1	PRIMARY	<derived>			ALL					5722	33.33	Using
3	DERIVED	<derived>			ALL					5722	100.00	
2	DERIVED	s			ALL	fk_ordenes_estado, fk_ordenes_usuario_estado...				9537	100.00	Using
2	DERIVED	oe			eq_ref	PRIMARY, nombre	PRIMARY	4	tendonlinebd.s.estado_id	1	60.00	Using
2	DERIVED	u			eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	tendonlinebd.s.usuario_id	1	100.00	

No object selected

Object Info Session Output

Read Only Context Help Snippets

23°C lluvia ligera

Buscar

ESP ES

03:45 p.m. 20/06/2024

EXPLAIN ANTES DE INDICE-CLIENTES VIP

MySQL Workbench

admin tienda (tendainlinebd) x admin tienda (tendainlinebd) x consulta tienda x admin tienda (tendainlinebd) x Local instance MySQL80 (tendao... x Local instance MySQL80 (tendao... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator Query 1 Limit to 1000 rows

SCHMAS

Filter objects

- skola
- sys
- tendainlinebd
 - Tables
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- world

1 SHOW INDEX FROM ordenes;

2 SHOW INDEX FROM orden_detalle;

3 SHOW INDEX FROM producto_variante;

4 SHOW INDEX FROM productos;

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid Filter Rows Export Wrap Cell Contents

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
productos	0	PRIMARY	1	producto_id	A	50				BTREE		
productos	1	IX_producto_categoria	1	categoria_id	A	5				BTREE		

Administration Schemas

Result 4 Result 5 Result 6 Result 7 x

Output

No object selected

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
7	15:48:43	EXPLAIN WITH gesto_cliente AS (SELECT u.usuario_id, u.nombre, u.email, SUM(p.tot...)	6 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
8	15:49:33	CREATE INDEX (X_ordenes_fecha_estado_usuario ON ordenes (fecha_orden, estado_id, usuario_id)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.094 sec
9	15:49:54	SHOW INDEX FROM ordenes	10 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
10	15:49:54	SHOW INDEX FROM orden_detalle	4 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
11	15:49:55	SHOW INDEX FROM producto_variante	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
12	15:49:55	SHOW INDEX FROM productos	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

23°C lluvia ligera

Buscar

ESP ES

03:49 p. m. 20/06/2026

INDICES APLICADOS

MySQL Workbench

admin: tienda (tendadirectdb) x admin: tienda (tendadirectdb) x consulta: tienda x admin: tienda (tendadirectdb) x Local instance MySQL (J) (tendadirectdb) x Local instance MySQL (J) (tendadirectdb) x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Query 1

```
1 EXPLAIN
2 SELECT *
3 FROM vw_productos_top_categoria_sultimo_mes;
```

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref
1	PRIMARY	<derived>	0000	ref	<auto_key>	<auto_key>	0	const
2	DERIVED	<derived>	0000	ALL	0000	0000	0000	0000
4	DERIVED	s	0000	range	PRIMARY,IX_ordenes_fecha_estado_usuario	IX_ordenes_fecha_estado_usuario	5	0000
4	DERIVED	oc	0000	eq_ref	PRIMARY,numero	PRIMARY	4	tendadirectdb.s.estado_id
4	DERIVED	od	0000	ref	IX_ordenes_detalle_ordenes_variante,IX_ordenes_detalle_ordenes_variante	IX_ordenes_detalle_ordenes_variante	4	tendadirectdb.s.orden_id
4	DERIVED	pv	0000	eq_ref	PRIMARY,IX_productos_variante_producto	PRIMARY	4	tendadirectdb.od.variante_id
4	DERIVED	p	0000	eq_ref	PRIMARY,IX_productos_categoria	PRIMARY	4	tendadirectdb.pv.producto_id
4	DERIVED	c	0000	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	tendadirectdb.p.categoria_id

Result 1 is

Output

Action Output

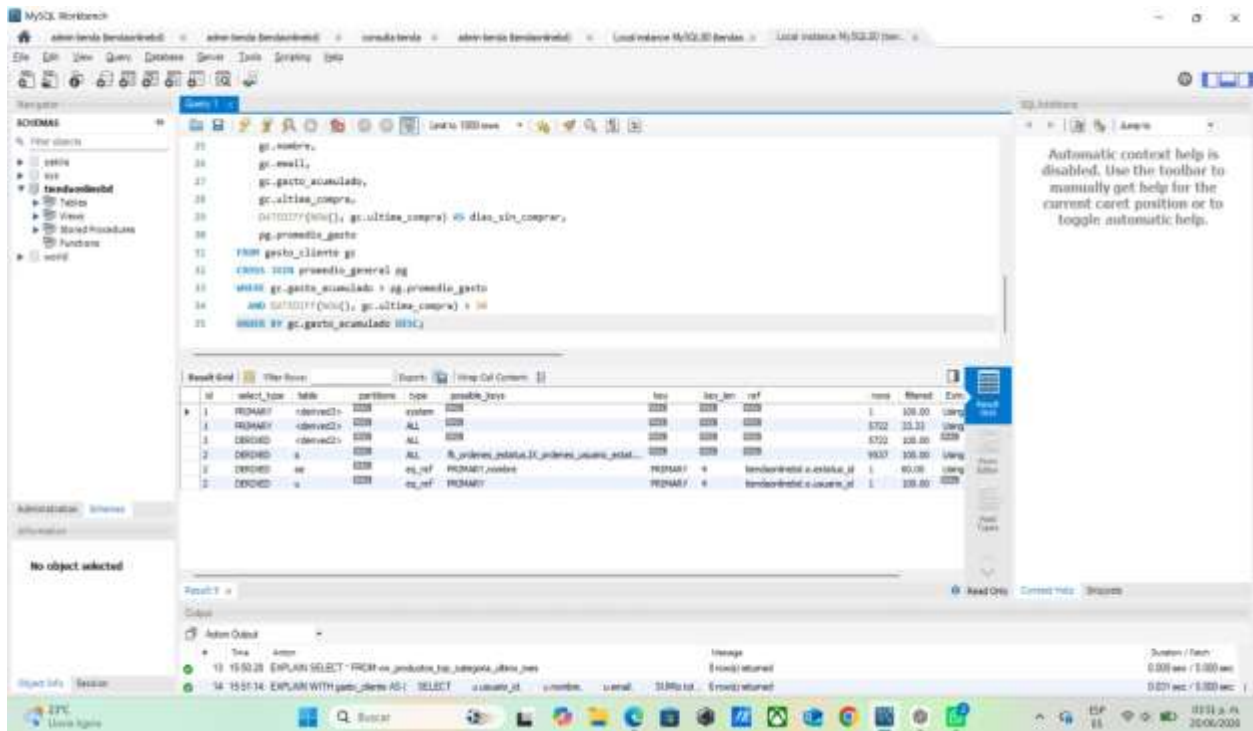
#	Time	Action	Message	Duration / Mem
8	15:48:33	CREATE INDEX IX_ordenes_fecha_estado_usuario ON ordenes (fecha_orden, estado_id, usuario_id)	0 rows affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.094 sec
9	15:49:54	SHOW INDEX FROM ordenes	10 rows returned	0.000 sec / 0.000 sec

27°C
Luisa Igles

ESP
ES

09:50 a.m.
26/06/2026

EXPLAIN DESPUES DEL INDICE- PRODUCTOS TOP



EXPLAIN DESPUES DEL INDICE- CLIENTES VIP

Al intentar eliminar algunos índices para realizar la comparación antes/después, MySQL impidió borrar ciertos índices porque estaban siendo utilizados por restricciones de llave foránea. Por ello, se conservaron los índices requeridos por integridad referencial y se realizó la comparación con los índices adicionales de optimización

Evaluación de la Arquitectura de Datos

El diseño de la base de datos tiendaonlinebd demuestra una sólida fundamentación en el modelo relacional y las mejores prácticas de normalización para entornos transaccionales (OLTP). La separación de entidades complejas —como el aislamiento de productos, sus variantes e imágenes— denota una correcta abstracción del dominio de comercio electrónico. Asimismo, la implementación explícita de restricciones de integridad referencial (ON DELETE CASCADE y ON UPDATE RESTRICT) garantiza la consistencia del estado de los datos, previniendo la existencia de registros huérfanos.

No obstante, el análisis del script revela que el diseño actual prioriza un enfoque funcional sobre un criterio de escalabilidad y concurrencia. Al someter el esquema a cargas operacionales reales con múltiples usuarios simultáneos.

Enlace: <https://github.com/paredesdiego108-web/BASE-DE-DATOS-2>